Teorías de Autómatas

y Lenguajes Formales

Colección manuales uex - 55

(E.E.E.S.)

Elena
Jurado Málaga

55

Tema 2

Lenguajes y Gramáticas Formales

Contenido

2.1. Definiciones básicas **15**
2.2. Operaciones con palabras **16**
2.3. Lenguajes y operaciones con lenguajes **17**
2.4. Concepto de gramática formal **19**
2.5. Clasificación de las gr. formales **24**
2.6. Gramáticas equivalentes **26**
2.7. Problemas y cuestiones **29**

En este tema se abordan los conceptos de gramática y lenguaje formal. El tema comienza con la definición de una serie de conceptos básicos, seguidamente, se estudian las diferentes operaciones que se pueden llevar a cabo con palabras y con lenguajes, y las propiedades que estas operaciones tienen. Probablemente el punto central de este tema es la introducción del concepto de gramática formal, que se hará en primer lugar de forma intuitiva, hasta llegar a una definición formal. El tema acaba con la presentación de una taxonomía de las gramáticas formales realizada por Noam Chomsky y con el estudio de algunos métodos para simplificar ciertas gramáticas.

2.1. Definiciones básicas

A continuación se incluyen las definiciones de conceptos elementales que se utilizarán a lo largo de toda la asignatura.

Alfabeto: conjunto no vacío y finito de símbolos. A estos símbolos también se les suele llamar *letras* del alfabeto. Se denota con la letra griega Σ. Ejemplos:

$\Sigma_1 = \{a,b,c,...,z\}$ $\Sigma_2 = \{0,1\}$

Palabra: secuencia finita de símbolos de un alfabeto. Lo correcto es hablar de "*palabras definidas sobre un alfabeto*". Habitualmente utilizaremos en nuestros ejemplos las últimas letras minúsculas de nuestro alfabeto (x, y, z) para denotar a las palabras. Ejemplos:

x = *casa* es una palabra definida sobre el alfabeto Σ_1

y = *010100* es una palabra definida sobre el alfabeto Σ_2

Palabra vacía: es una palabra que no tiene ningún símbolo y se representa como λ.

Longitud de una palabra: es el número de símbolos que componen la palabra. Se representa utilizando dos barras verticales(||). Ejemplos:

$|x| = 4$ $|y| = 6$ $|\lambda| = 0$

Lenguaje Universal definido sobre un alfabeto es el conjunto de todas las palabras que se pueden construir con las letras de dicho alfabeto. Se denota por $\omega(\Sigma)$. El lenguaje universal de cualquier alfabeto es infinito, y siempre pertenece a él la palabra vacía.

Ejemplo: si $\Sigma = \{a\}$ entonces $\omega(\Sigma) = \{\lambda, a, aa, aaa, ...\}$

Lenguaje L definido sobre un alfabeto Σ, es un conjunto cualquiera de palabras definidas sobre dicho alfabeto, por lo tanto, $L \subset \omega(\Sigma)$.

2.2. Operaciones con palabras

En este apartado se presenta una colección de operaciones que se pueden realizar con palabras y las propiedades que cumplen estas operaciones.

1. Concatenación Sean **x** e **y** dos palabras, se concatenan para formar otra palabra que se denota **xy** y que está formada por todas las letras de **x** seguidas por las letras de **y**.

Ejemplo: x= casa y=blanca ⇒xy = casablanca

Propiedades:

- Operación cerrada. Si x e y están definidas sobre el mismo alfabeto, xy también lo estará.
- Asociativa. $(xy)z = x(yz)$
- Elemento neutro (λ). $x\lambda = \lambda x = x$

- $|xy| = |x| + |y|$
- No es una operación conmutativa

2. Potencia i-esima de una palabra (x^i) Consiste en concatenar una palabra **x** consigo misma, **i** veces. $x^i = x \ldots_i x$

Ejemplo: $x = la \Rightarrow x^4 = lalalala$

Propiedades:

- $x^{i+j} = x^i x^j$
- $|x^i| = i|x|$
- $x^0 = \lambda$

3. Reflexión (o inversa) de una palabra (x^{-1}) Es otra palabra definida sobre el mismo alfabeto y formada por los mismos símbolos que x, dispuestos en orden inverso.

Ejemplo: $x = casa \Rightarrow x^{-1} = asac$

Propiedad: $|x| = |x^{-1}|$

2.3. Lenguajes y operaciones con lenguajes

Como hemos visto anteriormente un lenguaje definido sobre un alfabeto no es más que un subconjunto del lenguaje universal de ese alfabeto. Por ejemplo, si $\Sigma = \{0,1\}$, podemos definir diferentes lenguajes sobre ese alfabeto:

$L_1 = \{x/|x| = 4\}$ $\quad L_2 = \{0^n 1^n / n > 0\}$

$L_3 = \{x/x$ no contenga un número par de 0's $\}$

Sobre cualquier alfabeto se pueden definir lenguajes *especiales* como el lenguaje vacío, que se representa como $L_\emptyset = \emptyset$ y que no tiene ninguna palabra. También existe el lenguaje que contiene solamente la palabra vacía $L_\lambda = \{\lambda\}$

Se presentan, a continuación, diferentes operaciones que se pueden definir sobre los lenguajes. Casi todas están basadas en las operaciones sobre palabras que se explicaron en la sección anterior.

1. Unión de lenguajes La unión de dos lenguajes L_1 *y* L_2 definidos sobre el mismo alfabeto Σ es otro lenguaje, también definido sobre ese alfabeto, que contiene todas las palabras de L_1 y todas las de L_2.

$$L = L_1 \cup L_2 = \{x/x \in L_1 \ \vee \ x \in L_2\}$$

Propiedades:

- Operación cerrada. El lenguaje resultante está definido sobre el mismo alfabeto que L_1 y L_2.
- Asociativa. $(L_1 \cup L_2) \cup L_3 = L_1 \cup (L_2 \cup L_3)$
- Conmutativa. $L_1 \cup L_2 = L_2 \cup L_1$
- Elemento Neutro **(Ø)**. $L \cup \emptyset = \emptyset \cup L = L$
- Idempotencia. $L \cup L = L$

2. Concatenación Sean dos lenguajes L_1 y L_2 definidos sobre el mismo alfabeto Σ, la concatenación de ambos lenguajes estará formada por todas las palabras obtenidas al concatenar una palabra cualquiera de L_1 con otra de L_2.

$$L = L_1 L_2 = \{xy / x \in L_1 \ \wedge \ y \in L_2\}$$

Propiedades:

- Operación cerrada. El lenguaje resultante está definido sobre el mismo alfabeto que L_1 y L_2.
- Asociativa. $(L_1\ L_2)\ L_3 = L_1\ (L_2\ L_3)$
- Elemento Neutro ($L_\lambda = \{\lambda\}$). $L_\lambda L \ = \ L L_\lambda = L$
- No es conmutativa.

3. Potencia i-esima Es el resultado de concatenar un lenguaje consigo mismo un número **i** de veces. $L^i = L \ldots_i L$

Propiedades:

- $L^{i+j} = L^i L^j$
- $L^0 = L_\lambda = \{\lambda\}$

4. Clausura (o cierre de Kleene) La clausura de un lenguaje (L^*) es el resultado de unir todas las potencias de dicho lenguaje, es decir,

$$L^* = \bigcup_{i=0}^{\infty} L^i$$

5. Clausura positiva La clausura positiva de un lenguaje (L^+) es la unión de todas las potencias de ese lenguaje, exceptuando la potencia cero.

$$L^+ = \bigcup_{i=1}^{\infty} L^i$$

Propiedades:

- $L^* = L^+ \cup \{\lambda\}$
- $L^+ = L^*L = LL^*$
- $\omega(\Sigma) = \Sigma^*$

  En este caso el alfabeto es considerado como un lenguaje, concretamente el formado por todas las cadenas de longitud 1.
- $\Sigma^+ = \Sigma^* \setminus \{\lambda\}$

6. Reflexión La reflexión de un lenguaje (L^{-1}) está formada por las inversas de todas las palabras de ese lenguaje. $L^{-1} = \{x^{-1}/x \in L\}$

2.4. Concepto de gramática formal

Si nos referimos a los lenguajes naturales el concepto de gramática es muy antiguo. Los primeros trabajos aparecen en la India durante los comienzos del primer milenio antes de Cristo, alcanzándose el máximo apogeo con Panini (siglos VII y VI a. C.). Al mismo tiempo en Grecia se desarrollaba una corriente de investigación gramatical, cuyo máximo representante sería Pitágoras. Sin embargo, el concepto de gramática desde un punto de vista formal tiene su origen en los trabajos de Chomsky a mediados del siglo XX.

2.4.1. Definiciones previas

Comenzaremos este apartado con una serie de definiciones cuyo interés práctico quedará de manifiesto con los ejemplos que aparecen a continuación.

Definición 2.1 (Producción)
Sea Σ un alfabeto, llamamos producción (o regla) definida sobre ese alfabeto a un par ordenado de palabras (x, y) donde $x, y \in \Sigma^*$. Se dice que x es la parte izquierda *de la producción y que y es la* parte derecha. *A las producciones también se las llama* reglas de derivación. *Se representa $x ::= y$.*